



Web Semântica Projeto 2 - NBA

- Tiago Gomes 108307
- Roberto Castro 107133
- Sara Almeida 108796
- Joaquim Rosa 109089

Conteúdos

00 Introdução

01 Ontologia (RDFS/OWL)

02 Regras de Inferência (SPIN)

03 Integração com Wikidata e DBpedia

04 RDFa e Microformatos

05 Novas Funcionalidades da UI

0. Introdução

Tema: NBA

- Estrutura rica em entidades e relações: jogadores, equipas, arenas, temporadas e estatísticas.



Ontologia (RDFS/OWL)



Desenvolvimento

- Criada com RDFS + OWL
- Validada no Protégé através da inferência automática com um reasoner
- Importada e testada no GraphDB



Classes Principais

- Person
- Player
- Team
- Arena
- State
- Division
- Season
- SeasonType
- Participation
- Position



Hierarquia

- Ex: *Player* é subclasse de *Person*
- *Organiza entidades de forma lógica*
- Permite herdar propriedades e evitar redundância

01

Ontologia (RDFS/OWL)



Propriedades

- owl:Class
- rdfs:subClassOf
- owl:DatatypeProperty
- owl:ObjectProperty
- owl:Restriction
- owl:inverseOf
- owl:FunctionalProperty
- owl:disjointWith
- **Tipos de dados:** xsd:string;
xsd:nonNegativeInteger; xsd:anyURI;
xsd:date



02

Regras de Inferência (SPIN)



03

Integração com Wikidata e DBpedia

01

Wikidata

Histórico de treinadores de uma equipa

02

Wikidata

Informação detalhada de um treinador
(informações pessoais, histórico de equipas, ...)

03

Wikidata

Prémios recebidos por jogadores

04

Wikidata

Lista de todos os treinadores NBA

05

DBpedia

Informações adicionais sobre arenas (custo
de construção, quando abriu, ...)

Os resultados das chamadas SPARQL à WikiData e DBpedia são guardadas numa cache em memória local proporcionada pelo Django.



RDFa (RDF Attributes)

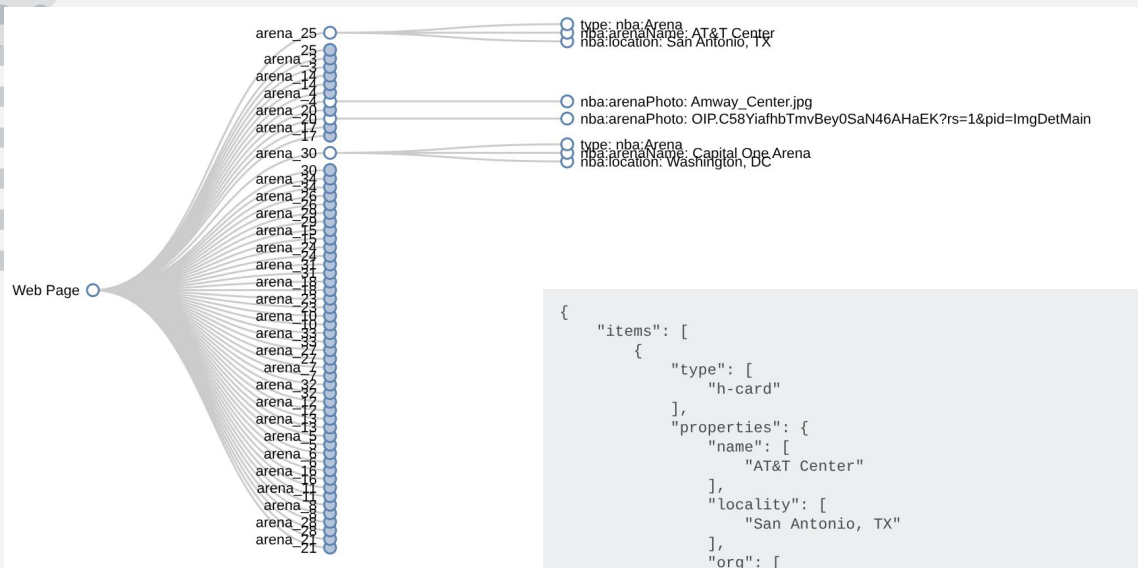
- Triplos RDF incorporados diretamente nas páginas HTML.
- Permite interpretação semântica por agentes externos, como por exemplo: *crawlers*.



Microformatos

- Adicionar semântica ao HTML via classes que são legível por humanos e máquinas.
- Usado com: h-card, p-name, u-photo, p-locality, dt-start, etc.

RDFa e Microformatos



```
{
  "items": [
    {
      "type": [
        "h-card"
      ],
      "properties": {
        "name": [
          "AT&T Center"
        ],
        "locality": [
          "San Antonio, TX"
        ],
        "org": [
          "San Antonio Spurs"
        ],
        "photo": [
          {
            "value": "https://th.bing.com/th/id/R.06c5fbdbf2f1479268f74bc68404971e?rik=2f0EyXPiSIp2CQ&pid=ImgRaw&r=0",
            "alt": "AT&T Center"
          }
        ]
      },
      "lang": "pt",
      "children": [
```

05

Novas Funcionalidades - DEMO



Obrigado!

Alguma dúvida?

CREDITS: This presentation template was created by [Slidesgo](#), including icons by [Flaticon](#) and infographics & images by [Freepik](#)

